演算法分析與正確性：練習

本章索引從 1 開始，$\lg = \log_2$、$\ln = \log_e$。除另有說明，資料與索引可放在常數個機器字內，基本讀寫、比較採常數成本。每題請保留理由與中間步驟；有限數值測試不能代替一般證明。

A01-E01 排序到底承諾什麼？

輸入為 $[3a, 1b, 3c, 1d]$，字母是身分，只依數值排序。分別判斷下列輸出是否有序、保存全部資料、穩定：① $[1b, 1d, 3a, 3c]$；② $[1d, 1b, 3a, 3c]$；③ $[1b, 3a, 3c]$。再說明空輸入的合法輸出。

A01-E02 第一個匹配的證明

使用本章 FIRST-MATCH，輸入 $A = [6, 2, 6, 5]$。分別搜尋 6、5、9，列出比較索引、返回值與比較數。寫出不變量並證明返回的是第一個匹配；另外證明終止及空輸入情況。

A01-E03 「終止後正確」還缺什麼？

程式 P 對所有輸入都執行 `while true: skip`。程式 Q 則把 FIRST-MATCH 的條件改成 `i < n`，其他不變。判斷 P 的部分／完全正確性；給 Q 的最小失敗例，指出是正確性還是終止性出問題。

A01-E04 插入排序的獨立計數

對 $[4a, 2b, 4c, 1d]$ 使用本章嚴格大於版本的插入排序。列出每輪比較與結果，計算右移、鍵值比較、內層完整 guard、陣列寫入四種總數；列出原輸入全部逆序對，核對右移數。

A01-E05 一個比較符號的影響

把插入排序內層的 `>` 改成 `>=`。用 $[2a, 2b]$ 展示結果，判斷有序、資料保存、穩定性與終止性。原來「右移數等於嚴格逆序對數」是否仍成立？指出內層不變量要改哪裡。

A01-E06 平均成本需要分布

長度 4 的 FIRST-MATCH，有 $1/4$ 機率搜尋失敗；成功的條件下，第一個匹配位置均勻落在四個位置。計算期望鍵值比較數，列出五種事件的機率。未指定分布時，說明是否能引用 $(n+1)/2$ 作為平均成本。

A01-E07 用量詞證明緊界

設 $f(n) = 5n^2 + 3n + 7$，$n \geq 1$。給明確常數證 $f \in \Theta(n^2)$，再由 Big-O 定義反證 $f \notin O(n)$。寫清楚反例 n 如何依任意候選 c, n_0 選取。

A01-E08 little-o 與取對數的陷阱

證 $9n \in o(n^2)$，並否定 $9n^2 \in o(n^2)$。再比較 $n \lg n$ 與 n：雖然兩者對數的比值趨近 1，為什麼不能判定原函數同階？

A01-E09 振盪函數怎麼比較？

令 $g(n) = n$。① $f(n) = n(2 + (-1)^n)$；② 偶數時 $h(n) = n^2$，奇數時 $h(n) = 1$。分別判斷 $O(g), \Omega(g), \Theta(g), o(g), \omega(g)$。不可只回答「極限不存在」。

A01-E10 三種迴圈、三種成本

以 `visit` 次數為成本，對一般正整數 n 建立精確求和與緊界：① 外層 $i = 1..n$，內層 $j = 1..i$；② $i = 1$ 起倍增至 n，每輪造訪 i 次；③ 外層 $i = 1..n$，內層依次造訪 $i, 2i, \ldots \le n$。另算 $n = 6$ 的三個確切值。

A01-E11 調和級數的上下界

用 $1/x$ 遞減證明 $\ln(n+1) \le H_n \le 1 + \ln n$，並推出 $\Theta(\lg n)$。說明上下界各使用哪一段區間、哪一端的矩形高度。最後利用 $x/2 \le \lfloor x \rfloor \le x$（$x \ge 1$），證 $\sum_{i=1}^{n} \lfloor n/i \rfloor = \Theta(n \lg n)$。

A01-E12 不必知道封閉式的求和

對固定實數 $p \ge 0$，用「上界全部取最大、下界只取後半」證 $\sum_{i=1}^{n} i^p = \Theta(n^{p+1})$，給出固定倍率。為何不能把同一結論套到 $p = -1$？

A01-E13 對數同階，原函數未必同階

不使用 Stirling 公式，證 $\lg(n!) = \Theta(n \lg n)$，再證 $n! = o(n^n)$。提示：在比值 $n!/n^n = \prod_{i=1}^{n} (i/n)$ 中，只看前 $\lfloor n/2 \rfloor$ 項。解釋兩個結論為何不矛盾。

A01-E14 數值大小與機器溢位

倍增迴圈依次造訪 $i = 1, 2, 4, \ldots \le N$。① 給 $N = 13$ 與 $N = 0$ 的完整結果；② 用位元長度 b 表示一般正整數的造訪數；③ 在 N 可放入無號機器字的前提下，改寫更新規則，避免 `2*i` 溢位；④ 另一段從 1 逐一造訪到 N 的迴圈，對 b 是什麼成長階？

A01-E15 累積配置與峰值空間

程式依次配置大小為 $1, 2, \ldots, n$ 個字的區塊，每次處理完就釋放，再配下一個。分別求累積配置量與峰值額外空間。若全部保留到最後再釋放，峰值如何改變？假設配置器可重用空間且每次只保留題述區塊，不計配置器內部碎片。

A01-E16 用輸入特性改進分析

對相異鍵序列 $S = [2, 3, \ldots, n, 1]$，$n \geq 2$：列出逆序對的形式，推導插入排序的右移、鍵值比較、陣列寫入總數與時間階。再說明「插入排序最壞為 $\Theta(n^2)$」與此結果是否衝突。推廣到任意滿足 $I(S) \leq cn$ 的輸入族，其中 c 為固定常數。

A01-E17 近似值要附誤差範圍

使用本章的雙界，給 $(1 + 1/10)^{10}$ 的上下界，並檢查其實際值。再令 $L = \sqrt{12\pi}(6/e)^6$，用 Stirling 的 α_6 界算出 $6!$ 的數值區間，至少保留小數點後三位。可以使用計算機，但須先列出一般不等式，不能只報十進位數。

A01-E18 整數分割與安全實作

對 $x = 17, a = 3, b = 2$ 核對連續 floor 與連續 ceiling 的合併公式；再用 $x = 1, a = b = 2$ 檢查，把內層改成 ceiling、外層改成 floor 後，是否還等於 $\lceil x/(ab) \rceil$。最後對正整數 u, v，設計不需要先算 $u + v - 1$ 的 ceiling 商公式，證明結果與中間加法都不超過 u。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study